رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

1-1

المخلوقات الحية وعلاقاتها المتبادلة

Organisms and Their Relationships

الفكرة الرئيسة **تتفاعل العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية معًا بطرائق معقدة في المجتمعات الحيوية والأنظمة البيئية.**

الرَّبط مع الحياة قد تحتاج إلى مساعدة شخص آخر للحصول على احتياجاتك الأساسية، ومنها طهي الطعام وغسل الملابس. وليس الإنسانُ المخلوقَ الحي الوحيد الذي يحتاج إلى الآخرين للحصول على بعض احتياجاته. فالمخلوقات الحية جميعها يعتمد بعضها على بعض بعلاقات متبادلة، تكون مهمة لاستمرار حياتها.

علم البيئة Ecology

خلق الله سبحانه وتعالى أعدادًا لا تحصى من المخلوقات الحية تعيش في بيئات متنوعة، سواء على اليابسة أو في الماء. ولكي تستمر هذه المخلوقات في الحياة فإن بعضها يعتمد على بعض من جهة، وعلى مكونات البيئة من جهة أخرى.

يمكن للعلماء دراسة التفاعلات بين نوع من المخلوقات الحية وبين بيئته، وبينها وبين الأنواع الأخرى من المخلوقات الحية، بملاحظة هذه المخلوقات في بيئاتها الطبيعية. ويعتمد كل مخلوق حي في استمرار حياته – بغض النظر عن مكان عيشه – على عوامل غير حية موجودة في بيئته، وعلى مخلوقات أخرى تعيش في البيئة نفسها. فالنباتات مثلًا توفر مأوًى لمخلوقات حية أخرى، ومصدرًا لغذائها. والمخلوقات الحية التي تتغذّى على النباتات تعد غذاءً لمخلوقات حية أخرى. وتحدث العلاقات المتبادلة بين المخلوقات الحية من جهة، وتفاعلها مع البيئات التي تعيش فيها من جهة أخرى في جميع البيئات، سواء أكانت البيئة صحراء مقفرةً، أم غابةً مطيرةً استوائيةً، أم سهولًا مغطاةً بالحشائش. **فعلم البيئة** ecology فرع متخصص من العلوم يدرس العلاقات المتبادلة بين المخلوقات الحية وتفاعلاتها مع بيئاتها.

الأهداف

- **توضح** الفرق بين العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية.
- **تصف** مستويات التنظيم الحيوي.
- **تميز** بين موطن المخلوق الحي وإطاره البيئي.
- **تصف** العلاقات الغذائية المتبادلة بين المخلوقات الحية في النظام البيئي.

مراجعة المفردات

النوع: مجموعة من المخلوقات الحية تستطيع التزواج فيما بينها، وتنتج أفرادًا قادرة على التزاوج.

المفردات الجديدة

علم البيئة
الغلاف الحيوي
العوامل الحيوية
العوامل اللاحيوية
الجماعة الحيوية
المجتمع الحيوي
النظام البيئي
المنطقة الحيوية
الموطن
الإطار البيئي
الافتراس
التكافل
تبادل المنفعة (التقايض)
التعايش
التطفل

الشكل 1–1 مراحل إنشاء الهيئة السعودية للحياة الفطرية وإنجازاتها.

1985

- **عام 1986** أنشئت الهيئة السعودية للحياة الفطرية للمحافظة على التنوع الحيواني والنباتي في السعودية، وتم إصدار نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية الذي احتوى على غرضها الرئيس واختصاصاتها.

1990

- **عام 1991** إعداد وثيقة منظومة وطنية للمحافظة على الحياة الفطرية والتنمية الريفية المستدامة في المملكة العربية السعودية التي تم على أساسها إقامة الشبكة المعلنة من المناطق المحمية حتى الآن في السعودية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الشكل 2–1 يعمل علماء البيئة في الميدان وفي المختبر، ويتحملون الظروف القاسية من أجل دراسة المخلوقات الحية.

إن دراسة المخلوقات الحية وبيئاتها ليست جديدة، فقد أدخل عالم الأحياء الألماني إرنست هيجل مصطلح علم البيئة Ecology عام 1866م. ويعتمد علماء البيئة على الملاحظة وإجراء التجارب وتصميم النماذج باستخدام الأدوات المختلفة والطرائق المتنوعة، وتساعد الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية على إجراء مثل هذه التجارب في بيئتها، وكذلك حماية المخلوقات الحية منذ تأسيسها عام 1986م، **الشكل 1–1**.

وكما يظهر في **الشكل 2–1**، يفحص علماء البيئة المخلوقات الحية في بيئاتها. وقد تعطي نتائج بحوثهم دليلًا على السبب الذي يجعل المخلوق الحي قادرًا على العيش في الصحراء، وهل مرضه أو موته كان نتيجة لقلة غذائه، أم نوع المخلوقات الحية التي تعيش في بيئته؟ ويراقب علماء البيئة المخلوقات الحية لفهم العلاقات المتبادلة بينها. ويستغرق جمع بعض الملاحظات وتحليلها فترات زمنية طويلة، وتسمى هذه العملية التحليل الطويل الأمد.

تساعد النماذج العلماء على تمثيل عملية أو نظام ما أو محاكاتهما. ولأن دراسة المخلوقات الحية في بيئاتها قد تكون صعبةً نتيجة وجود المتغيرات المتنوعة التي يجب دراستها في الوقت نفسه، فإن النماذج تسمح لعلماء البيئة بالسيطرة على عدد من المتغيرات الموجودة، ويتم إدخال المتغيرات الجديدة تدريجيًّا حتى يتم فهم أثر كل متغير بصورة كاملة.

ماذا قرأت؟ صف مجموعةً من المخلوقات الحية وبيئاتها في مجتمعك الحيوي، تمكّن عالم البيئة من دراستها.

إثراء

(ذا لاين) مدينة سعودية مستقبلية متناغمة مع الطبيعة، تعد من أكثر المناطق في العالم محافظة على الأرض والبحر حيث ستحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم.

للمزيد حول مشروع مدينة (ذا لاين) تفضل بزيارة الموقع الرسمي

المفردات

أصل الكلمة

علم البيئة Ecology

من اليونانية

oikos تعني بيتًا.

ology تعني دراسة

الربط مع رؤية 2030

رؤية VISION 2030 المملكة العربية السعودية KINGDOM OF SAUDI ARABIA

مجتمع حيوي

من أهداف الرؤية:

3 . 4 . 2 حماية وتهيئة المناطق الطبيعية (مثل الشواطئ والجزر والمحميات الطبيعية)

1995

عام 1995 صدر نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ويتضمن تحديد هدف إنشاء المناطق، وبيان إجراءات قيام المناطق المحمية.

2000

عام 2000 صدر نظام صيد الحيوانات والطيور البرية الذي يتضمن حظر الصيد دون ترخيص من الهيئة، وبيان الأحكام المتعلقة بترخيص الصيد.

2005

عام 2001 صدر نظام بمنع الاتّجار بالمخلوقات الحية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الغلاف الحيوي The Biosphere

يدرس علماء البيئة المخلوقات الحية وبيئاتها ضمن الغلاف الحيوي. و**الغلاف الحيوي** biosphere جزء من الكرة الأرضية يدعم الحياة. ويبين **الشكل 3–1** الغلاف الحيوي المحيط بالكرة الأرضية المفعمة بالحياة.

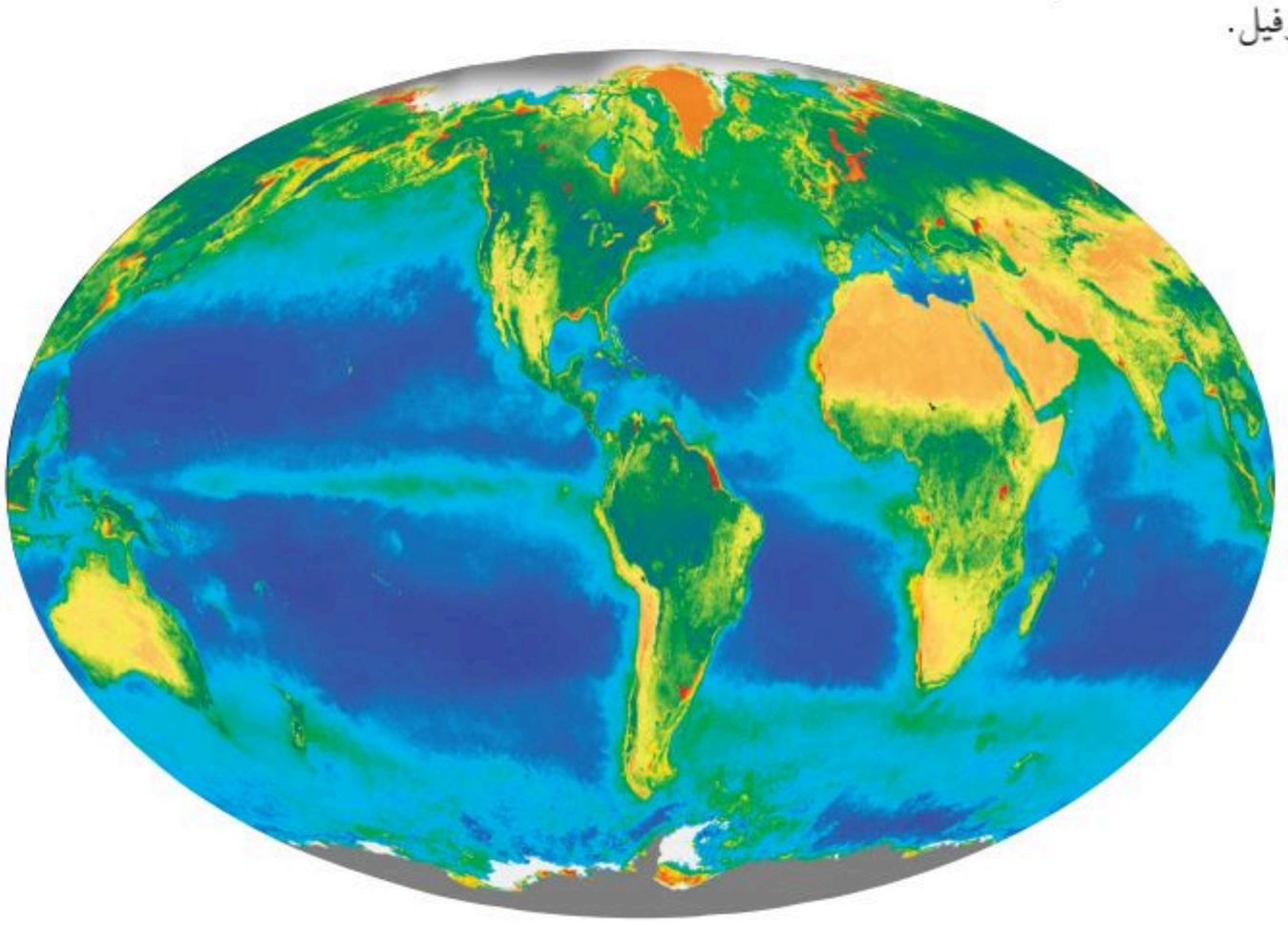
ويشكل الغلاف الحيوي طبقةً رقيقةً حول الأرض تمتد عدة كيلومترات فوق سطحها وعدة كيلومترات تحت سطح المحيط لتصل إلى الفوهات الحرارية في أعماق المحيط. ويشمل الغلاف الحيوي كتلًا من اليابسة، وأجسامًا في الماء العذب والماء المالح، وجميع المواقع التي توجد تحت سطح الأرض وتدعم الحياة.

يبين **الشكل 4–1** صورةً ملونة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية للغلاف الحيوي لسطح الأرض لونت بطريقة رقمية تبين أماكن توزيع الكلوروفيل؛ حيث يمثل اللون الأخضر توزيع الكلوروفيل، وهو صبغة خضراء توجد في النباتات الخضراء والطحالب. ولما كانت معظم المخلوقات الحية تعتمد في بقائها على النباتات الخضراء أو الطحالب، فإن النباتات الخضراء تُعد مؤشرًا جيدًا على توزيع المخلوقات الحية في منطقة ما. وفي المحيطات؛ يمثل اللون الأحمر المناطق الأعلى كثافةً من الكلوروفيل، يليها الأصفر، ثم الأزرق، ثم الوردي الذي يمثل أقل كثافة، بينما يمثل اللون الأخضر الداكن على اليابسة المناطق الأعلى كثافةً من الكلوروفيل، ويمثل اللون الأصفر الباهت المناطق الأقل كثافةً منه.

ماذا قرأت؟ **صف** التوزيع العام للنباتات الخضراء في قارة إفريقيا مستخدمًا **الشكل 4–1**.

يشمل الغلاف الحيوي كذلك عدة مناطق، منها: المناطق القطبية المتجمدة والصحارى والمحيطات والغابات المطيرة. وتحتوي هذه المناطق المتنوعة على مخلوقات حية قادرة على العيش في الظروف الفريدة التي توجد في هذه البيئات. ويدرس علماء البيئة هذه المخلوقات والعوامل الموجودة في بيئاتها، وتقسم هذه العوامل إلى مجموعتين، هما: العوامل الحيوية، والعوامل اللاحيوية.

الشكل 3–1 تبين صورة الأقمار الاصطناعية للأرض جزءًا كبيرًا من الغلاف الحيوي.



الشكل 4–1 تبين هذه الصورة الملونة التوزيع النسبي للحياة في الغلاف الحيوي للأرض بناءً على توزيع الكلوروفيل.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الشكل 5–1 يمثل سمك السلمون الذي يسبح عكس التيار المائي ويعد أحد العوامل الحيوية في المجتمع الحيوي للجدول المائي. كما تشكل مخلوقات حية أخرى– ومنها الضفادع والطحالب – عوامل حيوية أخرى.

اشرح كيف يعتمد بعض المخلوقات الحية على بعضها الآخر؟

تجربة علمية

كيف تنمو منطقتك الحيوية؟

ارجع لدليل التجارب العملية على منصة عين الإثرائية

العوامل الحيوية Biotic factors تُسمى المكونات الحية في بيئة المخلوق الحي **العوامل الحيوية** biotic factors. فالعوامل الحيوية في موطن سمك السلمون المبين في **الشكل 5–1**. تشمل جميع المخلوقات التي تعيش في الماء، ومنها: الأسماك الأخرى والطحالب والضفادع والمخلوقات الحية الدقيقة، وقد تشكل المخلوقات الحية التي تعيش على اليابسة المجاورة للماء عواملَ حيوية في موطن سمك السلمون، كما تعد المخلوقات الحية المهاجرة التي تعبر المنطقة، ومنها الطيور، عوامل حيوية أيضًا تؤثر في موطن سمك السلمون. إن التفاعلات بين المخلوقات الحية ضرورية للمحافظة على بقاء الأنواع جميعها في أيّ موقع جغرافي. فمثلًا يحتاج سمك السلمون إلى أفراد أخرى من نوعه للتكاثر. ويعتمد سمك السلمون على مخلوقات حية أخرى في غذائه، وهو بدوره يشكل مصدرًا لغذاء مخلوقات حية أخرى.

العوامل اللاحيوية Abiotic factors تُسمى المكونات غير الحية في بيئة المخلوق الحيّ **العوامل اللاحيوية** abiotic factors. وتتنوع العوامل اللاحيوية للمخلوقات الحية ضمن الغلاف الحيوي، وقد تشترك المخلوقات الحية التي تعيش في المنطقة الجغرافية نفسها في العوامل اللاحيوية نفسها، ومن هذه العوامل درجة الحرارة والتيارات الهوائية أو المائية وضوء الشمس ونوع التربة وهطول الأمطار أو المواد المغذية المتنوعة. وتعتمد المخلوقات الحية على العوامل اللاحيوية التي سخرها الله عز وجل من أجل بقاء تلك المخلوقات الحية. فمثلًا من العوامل اللاحيوية الضرورية لنبات ما كمية الأمطار، وكمية الضوء، ونوع التربة، ومدى درجات الحرارة، والمواد المغذية المتوافرة في التربة. أما العوامل اللاحيوية لسمك السلمون في **الشكل 5–1** فقد تضم مدى درجة حرارة الماء، ودرجة حموضة الماء، وتركيز الأملاح في الماء.

ماذا قرأت؟ قارن بين العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية لنبات أو حيوان في مجتمعك.

مهن مرتبطة مع علم البيئة

عالم البيئة Ecologist يدرس عالِم البيئة المخلوقات الحية والبيئات التي تعيش فيها. ويتخصص العديد من علماء البيئة في دراسة منطقة محددة ومنها علم بيئة البحار.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مستويات التنظيم Level of Organization

إن الغلاف الحيوي كبير ومعقد بالنسبة إلى معظم الدراسات البيئية. ولكي يدرس علماء البيئة العلاقات المتبادلة ضمن الغلاف الحيوي فإنهم يبحثون في المستويات المختلفة من التنظيم أو في أجزاء أصغر من الغلاف الحيوي، وتزداد المستويات تعقيدًا بزيادة أعداد المخلوقات الحية وزيادة العلاقات المتبادلة بينها. وتضم مستويات التنظيم:

1. المخلوق الحي. 2. الجماعات الحيوية. 3. المجتمع الحيوي.
4. النظام البيئي. 5. المناطق الحيوية. 6. الغلاف الحيوي.

انظر **الشكل 6–1** في أثناء قراءتك كل مستوى.

المخلوقات الحية والجماعات الحيوية والمجتمعات الحيوية

Organisms, populations and biological communities يعدّ المخلوق الحي أبسط مستويات التنظيم. يُمثَّل المخلوق الحي في **الشكل 6–1** بسمكة واحدة. وتكوّن أفراد النوع الواحد من المخلوقات الحية التي تشترك في الموقع الجغرافي نفسه في الوقت نفسه **الجماعات الحيوية** populations. فمجموعة من الأسماك تُمثل جماعة حيوية من المخلوقات الحية. وغالبًا ما تتنافس أفراد الجماعة الحيوية على المصادر نفسها، وإذا كانت هذه المصادر كافيةً فإن الجماعة تستطيع أن تنمو. وهناك غالبًا عوامل تمنع الجماعات الحيوية من أن تصبح كبيرةً جدًّا. فمثلًا إذا ازداد نموّ الجماعة عما تستطيع المصادر المتوافرة أن تدعمه، فإن حجم الجماعة يبدأ في التناقص إلى أن يقلّ عدد الأفراد بحيث تغطي المصادر المتاحة احتياجاتها. أما **المجتمع الحيوي** biological community، وهو المستوى الثالث في سلم التنظيم، فهو مجموعة من جماعات حيوية تتفاعل فيما بينها، وتحتل المنطقة الجغرافية نفسها في الوقت نفسه. وقد تتنافس المخلوقات الحية في المجتمع الحيوي على المصادر وقد لا تتنافس. وتشكل تجمعات النبات والحيوان – بما في ذلك مجموعة الأسماك في **الشكل 6–1**– المجتمعَ الحيوي.

الأنظمة البيئية والمناطق الحيوية والغلاف الحيوي

Ecosystems, biomes, and the biosphere المستوى التالي من التنظيم بعد المجتمع الحيوي هو **النظام البيئي** ecosystem الذي يتكوّن من المجتمع الحيوي والعوامل اللاحيوية كلها التي تؤثر فيه. وكما في **الشكل 6–1**، قد يضم النظام البيئي تجمعات من المخلوقات الحية أكبر مما في المجتمع الحيوي، كما يحتوي على العوامل اللاحيوية الموجودة، ومنها درجة حرارة الماء، وتوافر الضوء. وعلى الرغم من أن **الشكل 6–1** يُمثل النظام البيئي كأنه مساحة كبيرة، إلا أن النظام البيئي قد يكون صغيرًا؛ مثل حوض لتربية الأسماك، أو بركة صغيرة. وتكون حدود النظام البيئي مرنةً بعض الشيء وقد تتغير، وقد تتداخل الأنظمة البيئية فيما بينها.

والمستوى التالي في التنظيم هو **المنطقة الحيوية** biome، وهي مجموعة واسعة من الأنظمة البيئية التي تشترك في المناخ نفسه، وفيها أنواع متماثلة من المجتمعات الحيوية. وفي **الشكل 6–1** المنطقة الحيوية بحرية. وتتّحد المناطق الحيوية كلها على الأرض لتكوّن أعلى مستوى من التنظيم وهو الغلاف الحيوي.

ماذا قرأت؟ استنتج ما أنواع المناطق الحيوية الأخرى التي قد توجد في الغلاف الحيوي، إذا كان **الشكل 6–1** يمثل الإقليم الحيوي البحري.

تجربة استهلالية

مراجعة بناءً على ما قرأته حول الجماعات الحيوية، كيف تجيب الآن عن أسئلة التحليل؟

إرشادات الدراسة

مناقشة ادرس مع زميلك مستويات التنظيم الموضحة في **الشكل 6–1**. وتبادل الأسئلة معه، لزيادة الفهم وتعميق المعرفة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

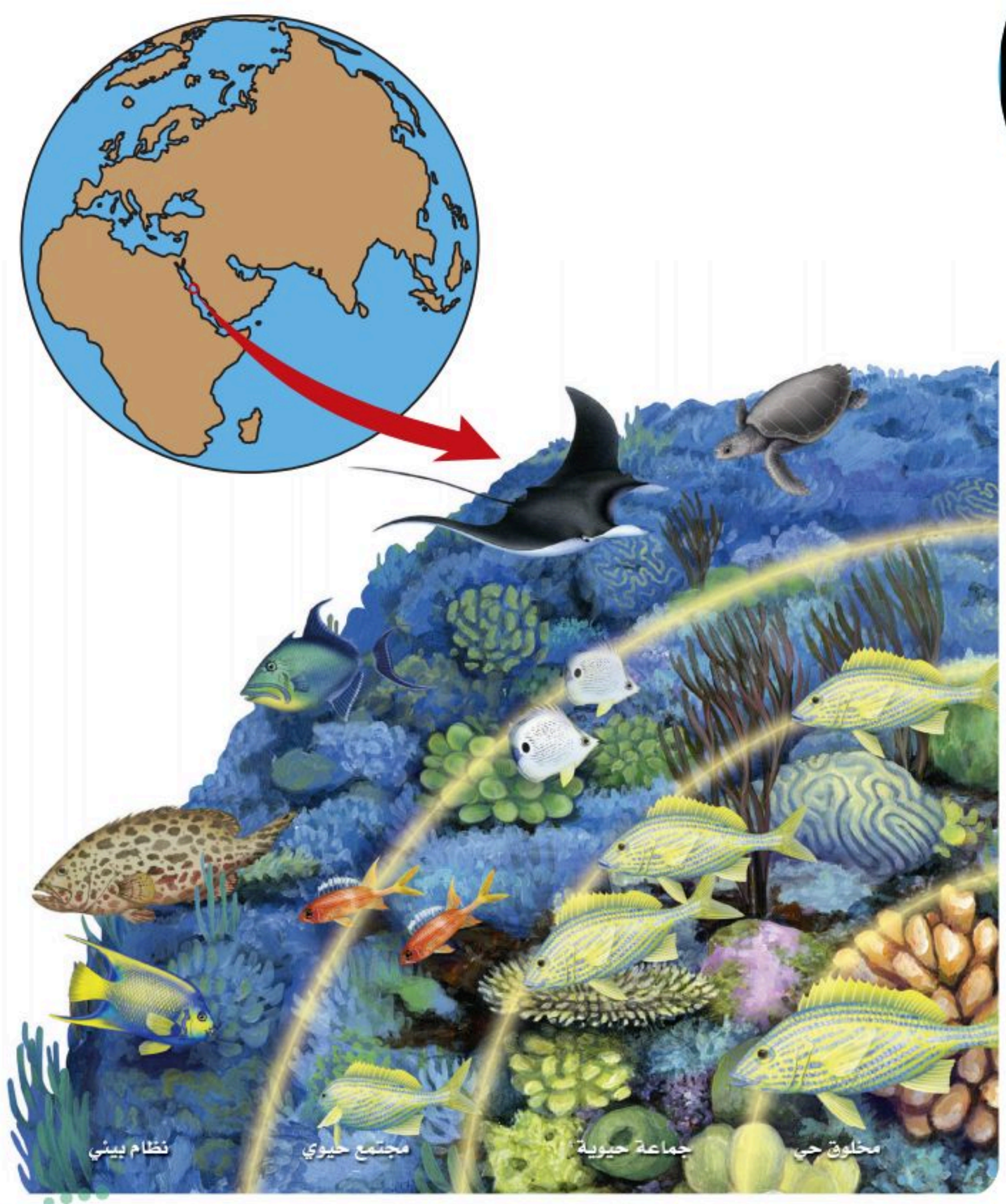
مستويات التنظيم

Levels of organization

الشكل 6–1 لدراسة العلاقات المتبادلة ضمن الغلاف الحيوي، فقد قُسمت إلى مستويات تنظيمية متنوعة؛ فالغلاف الحيوي هو المستوى الأكثر تعقيدًا، ويتبعه المنطقة الحيوية، ثم النظام البيئي، فالمجتمع الحيوي، فالجماعة الحيوية، فالمخلوق الحي. ويقسم المخلوق الحي إلى مجموعة من مستويات التنظيم تبدأ بالأجهزة العضوية الأكثر تعقيدًا، ثم الأعضاء، فالأنسجة، فالخلايا، فالجزيئات، وأخيرًا الذرات.

الغلاف الحيوي أعلى مستوى في التنظيم هو الغلاف الحيوي، وهو طبقة الأرض التي تدعم الحياة (أعلى نقطة في الغلاف الجوي إلى أعماق المحيط).

المنطقة الحيوية تتكون المنطقة الحيوية من مجموعة من الأنظمة البيئية – مثل الشعب المرجانية في البحر الأحمر– التي تشترك في المناخ نفسه، وفيها أنواع متشابهة من المجتمعات الحيوية.



النظام البيئي يتكون من مجتمع حيوي –كالشعاب المرجانية– وجميع العوامل اللاحيوية التي تؤثر فيه، ومنها ماء البحر.

المجتمع الحيوي يتكون من الجماعات الحيوية من الأنواع المختلفة للمخلوقات الحية –أسماك ومرجان ونباتات بحرية– التي تعيش في المكان نفسه في الوقت نفسه.

الجماعة الحيوية مجموعة من المخلوقات الحية من النوع نفسه تعيش وتتكاثر في المكان نفسه في الوقت نفسه، مثل مجموعة الأسماك المخططة المبينة في الشكل.

المخلوق الحي أي فرد من نوع من أنواع المخلوقات الحيّة، مثل السمكة المخططة المبينة في الشكل.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

العلاقات المتبادلة في النظام البيئي Ecosystem Interactions

تعد العلاقـات المتبادلة بين المخلوقات الحية مهمة فـي النظام البيئي. حيث يزيد المجتمع الحيوي مـن فرص بقاء أي نوع من أنـواع المخلوقات الحية، من خلال اسـتخدام المصادر التي سـخرها الله سـبحانه وتعالى بطرائق مختلفة. وقد تجد مجتمعًا من الطيور المتنوعة التي تستخدم المصادر التي سخرها الله سبحانه وتعالى في الأشجار، كما في **الشكل 7–1**. فمثلًا قد يتغذى نوع من الطيور على الحشرات التي تعيش علـى الأوراق، في حين يتغذى نوع آخر منهـا على النمل الموجود في لحاء الأشجار. وتزداد فرص بقاء أنواع الطيور هذه لأنها تستخدم مصادر متنوعة.

تشكل الأشجار في **الشكل 7–1** موطنًا بيئيًّا أيضًا. و**الموطن** habitat هو المساحة التي يعيش فيها المخلوق الحي. وقد تشـكل شـجرة مفردة موطنًا لمخلوق يقضي حياتـه كلها عليها. وإذا انتقل المخلوق الحي من شـجرة إلى أخرى فإن موطنه يعدّ حقلًا من الأشـجار. وللمخلوقـات الحية إطار بيئي أيضًا. و**الإطـار البيئي** niche هـو دور المخلوق الحي أو موضعه في بيئته. والإطـار البيئي للمخلوق الحي يلبي احتياجاته الضرورية، ومنها: الغذاء والمأوى والتكاثر. ويمكن وصف الإطار البيئي تبعًا لاحتياجـات المخلوق الحي إلى مكان العيش ودرجـة الحرارة والرطوبة، أو بحسب ظروف التزاوج أو التكاثر المناسبة.

ماذا قرأت؟ قارن بين الموطن البيئي والإطار البيئي.

العلاقات المتبادلة في المجتمع الحيوي Community Interactions

تتفاعـل المخلوقـات الحية التي تعيش معًـا في مجتمع حيـوي بعضها مع بعض باسـتمرار، وتحدِّد هذه العلاقات والعوامل اللاحيوية معالم النظام البيئي. وتشمل العلاقات المتبادلة: التنافس على الاحتياجات الأساسـية كالغذاء والمأوى ووجود شـريك التزاوج، بالإضافة إلى العلاقات المتبادلة الأخـرى بين المخلوقات الحية اللازمة لبقائها.

الشكل 7–1 تعد هذه الأشجار موطنًا لمجتمـع حيوي مـن المخلوقـات الحية التي تعيش عليها.

مسـتهدفات المحميات الملكيـة لحفظ الغطاء النباتي.

إعـادة إدخال النباتـات المحلية؛ لرفع نسبة الغطاء النباتي الطبيعـي، والحفاظ على النظم البيئيـة، ومكافحة التصحـر، وتأهيل مواقع الغطاء النبـاتي المتدهورة، والتوعية للحد من الممارسات السلبية تجاه الغطاء النباتي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الشكل 8–1 تتنافس المخلوقات الحية على الماء في أثنـــاء الجفاف، وعندما يتوافر الماء تتشاطر المخلوقات الحية هذا المصدر.

التنافس Competition يحدث التنافس عندما يســتخدم أكثر من مخلوق حي واحد المصادر نفسها في الوقت نفســه. ومن المصادر الضرورية لاستمرار الحياة: الغذاء والماء ومكان العيش والضوء. ففي وقت الجفاف مثلًا كما يبين **الشكل 8–1**، عندما يندر وجود الماء لدى العديد من المخلوقات الحية، تتنافس المخلوقات الحية القوية مباشــرةً مع المخلوقات الحية الضعيفة، وعادة تموت الضعيفة وتبقى القوية. وقد تنتقل بعــض المخلوقات الحية إلى موقع آخر حيث يتوافر الماء. وعندما يتوفر الماء، تتشاطر المخلوقات الحية جميعها المصادر نفسها ولا يكون التنافس شديدًا.

الافتراس Predation يحصــل العديد من أنواع المخلوقــات الحية على غذائه بأكله مخلوقات حية أخرى. ويسمى التهام مخلوق حي لمخلوق حي آخر **الافتراس** predation، ويسمى المخلوق الحي الذي يَلتهم مخلوقًا آخر مفترسًا، والمخلوق الذي يتم التهامه فريســةً. إذا كنت قد شــاهدت قطًّا يمســك عصفورًا فأنت تشاهد مفترسًا يقبض على فريسته.

تفترس بعض الحشــرات بعضها الآخر؛ فحشــرة الدعسوقة (خنفســاء أبو العيد) Lady bug والســرعوف Mantis مثــالان على حشــرات مفترســة. وتعدُّ بعض الحشرات المفترسة حشرات مفيدة؛ حيث يستخدمها مزارعو الفواكه والخضراوات العضوية في مكافحة الحشرات الضارة. فبدلًا من المبيدات الحشرية يستخدم هؤلاء المزارعون الحشرات النافعة للسيطرة على جماعات الحشرات الضارة.

والحيوانات ليست المخلوقات الوحيدة المفترسة. فنبات آكل الحشرات (فينوس) Venus fly trap نبات يعيش في البيئات التي تفتقر إلى النيتروجين، انظر **الشكل 9–1**. وقد تحوّرت أوراقه لتكوّن مصائد صغيرةً للحشرات والحيوانات الصغيرة الأخرى؛ حيث يفرز النبات مادةً حلوةً لزجةً لجذب الحشــرات، وعندما تصبح الحشرة على الورقة تُطبق عليها، ثم يفرز النبات مادةً تهضم الحشرة على مدى بضعة أيام.

الشــكل 9–1 يتغذى هذا النبات على الحــشرات للحصول عــلى النيتروجين الذي لا يتوافر في التربة التي يعيش فيها.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

العلاقة بين المخلوقات الحية
Relationships between Organisms

تستمر حياة بعض الأنواع من المخلوقات الحية نتيجة العلاقات التي تكوّنها مع أنواع أخرى.

التكافل Symbiosis تسمى العلاقة الوثيقة التي يعيش فيها نوعان أو أكثر من المخلوقات الحية معًا **التكافل** symbiosis. وهناك نوعان مختلفان من علاقات التكافل هي: التقايض، التعايش.

تبادل المنفعة (التقايض) mutualism العلاقة بين مخلوقين حيين أو أكثر يعيشان معًا، بحيث يستفيد كل منهما من الآخر تسمى **تبادل المنفعة (التقايض)** mutualism. وتعد الأشنات المبينة في **الشكل 10–1**، مثالًا على علاقة التقايض بين الفطريات والطحالب. وتوفر الأشجار أو الصخور موطنًا للأشنات فقط، فتساعدها على الحصول على الكثير من ضوء الشمس. ويوفر الطحلب الغذاء للفطريات، في حين تزوّد الفطريات الطحالب بالماء والأملاح المعدنية والموطن. إنّ ارتباط أحد المخلوقين بالآخر ارتباط وثيق يقدم لهما حاجتين أساسيتين هما: الغذاء والمأوى.

وتعدّ العلاقة بين السمكة المهرجة وشقائق النعمان مثالًا آخر على التقايض؛ فالسمكة المهرجة Clown fish سمكة استوائية بحرية صغيرة، تسبح بين اللوامس اللاسعة لشقائق النعمان من دون أن يصيبها أذى.

وتحمي شقائق النعمان الأسماك المهرّجة من المفترسات، بينما تجذب الأسماك المهرجة أسماكًا أكبر لتكون فريسة لشقائق النعمان، وهذه علاقة تقايض. وإحدى

الشكل 10–1 تكوّن الطحالب والفطريات معًا الأشنات من خلال علاقة تبادل المنفعة.

اشرح لماذا تمثل الأشنات علاقة تبادل المنفعة؟

مختبر تحليل البيانات 1-1

بناءً على بيانات حقيقية

تحليل البيانات

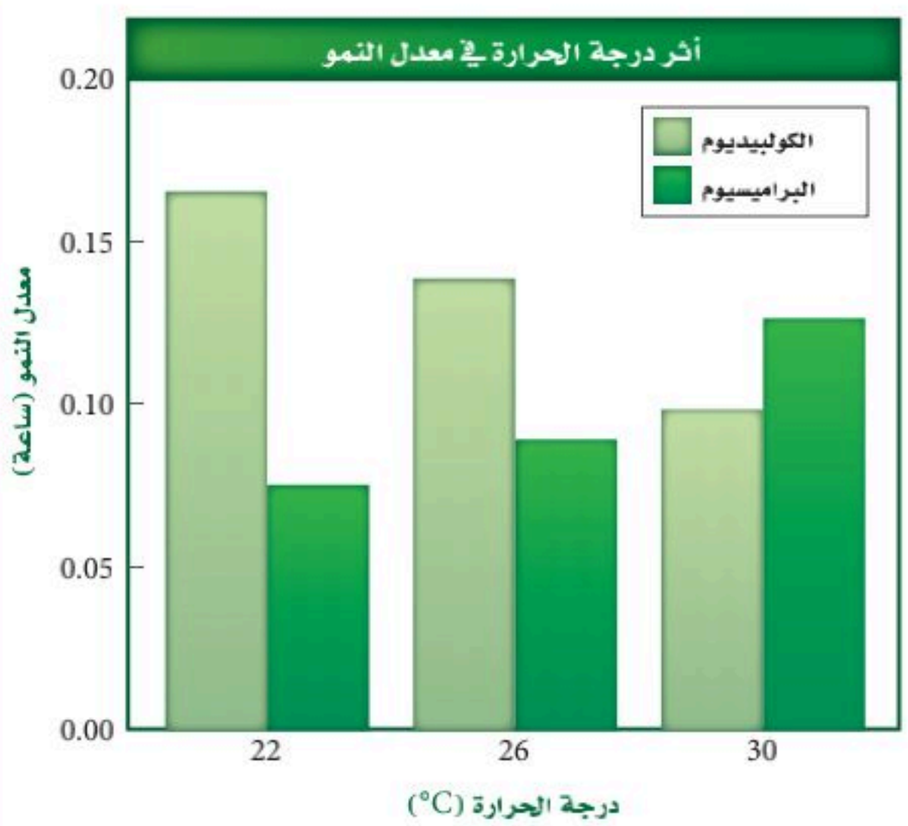
هل تؤثر درجة الحرارة في معدلات نمو الطلائعيات؟ درس الباحثون أثر درجة الحرارة في معدل نمو الطلائعيات. حيث افترضوا أن زيادة درجة الحرارة يزيد من معدل نموها.

البيانات والملاحظات

يبين الرسم البياني أثر درجة الحرارة في معدل نمو الكولبيديوم *Colpidium* والباراميسيوم *Paramecium*.

التفكير الناقد

1. **صف** الفروق في نمو الجماعات في كلا النوعين.
2. **قوّم.** ما الخطوة الآتية في استقصاء الباحث؟



أخذت البيانات في هذا المختبر من:

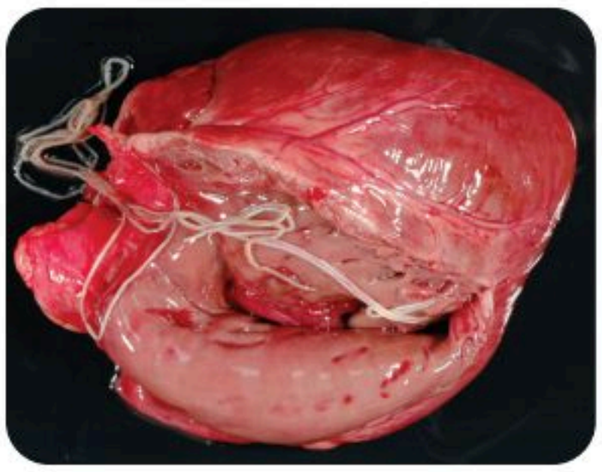
Jiang L, and Kulczycki, A. 2004. Competition, predation, and species responses to environmental change. *Oikos* 106: 217 – 224

النظريات التي تفسّر كيف تحمي السمكة المهرّجة نفسها من لاسعات شقائق النعمان تفترض أن السمكة تَمزج المخاط الذي يغلّف جسمها بمخاط اللاسعات، مما يمنع هذه اللاسعات من أداء عملها.

التعايش commensalism في **الشكل 10–1**، تستفيد الأشنات من الشجرة التي تعرّضها للمزيد من ضوء الشمس. ويسمى هذا النوع من العلاقات **التعايش** commensalism وهي علاقة يستفيد فيها أحد المخلوقات الحية، بينما لا يستفيد الآخر ولا يتضرر.

التطفُّل Parasitism تسمى العلاقة التي يستفيد منها مخلوق حي بينما يتضرر الآخر **التطفل** Parasitism. فالطفيليات قد تكون خارجية كالقراد والقمل والبراغيث والبعوض، أو داخلية كبعض أنواع البكتيريا والديدان الطفيلية مثل الدودة الشريطية والإسكارس والديدان الدبوسية. ويبين الشكل **11–1** الضرر الكبير الذي قد تسببه ديدان القلب بوصفها من الطفيليات الداخلية. ولا تقتل ديدان القلب المتطفلة عائلها غالبًا ولكنها تضعفه. وفي علاقة التطفل إذا مات العائل يموت الطفيل أيضًا ما لم يجد بسرعة عائلًا آخر يتطفل عليه.

من أنواع التطفل الأخرى تطفل الحَضانة. فطائر الأبقار البني الرأس brown – headed cowbird يعتمد على أنواع الطيور الأخرى في بناء الأعشاش وفي حضانة بيضه. إذ تضع الأنثى بيضها وتتركه في عش طائر آخر يقوم بحضن البيض وتغذية صغار طائر الأبقار. وغالبًا ما تقوم صغار طائر الأبقار بالتخلص من بيض الطائر المضيف أو صغاره من العش مما ينتج عنه بقاء طائر الأبقار فقط. في بعض المناطق استطاع طائر الأبقار تقليل أعداد الجماعات الحيوية للطائر المغرد من خلال هذا النوع من التطفل.



الشكل 11–1 دودة القلب من الطفيليات الداخلية في قلب الكلب. وتعتمد الطفيليات الداخلية على العائل في الغذاء والموطن.

التقويم 1-1

الخلاصة

- علم البيئة أحد فروع علم الأحياء، يدرس العلاقات المتبادلة بين المخلوقات الحية، وبينها وبين بيئاتها.
- تشمل مستويات التنظيم البيئية: المخلوق الحي، والجماعة الحيوية، والمجتمع الحيوي، والنظام البيئي، والمنطقة الحيوية، والغلاف الحيوي.
- تُحدِّد العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية شكل النظام البيئي، والجماعات الحيوية القادرة على العيش فيه.
- التكافل علاقة بين نوعين أو أكثر من المخلوقات الحية التي تعيش معًا ويستفيد منها أحدهما على الأقل.

فهم الأفكار الرئيسة

1. الفكرة الرئيسة **قارن** بين العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية.
2. **صف** مستويات التنظيم لمخلوق حي يعيش في المنطقة الحيوية التي تعيش فيها.
3. **اعمل قائمةً** تضم جماعتين حيويتين –على الأقل– تعيشان في نظامك البيئي.
4. **ميّز** بين الموطن والإطار البيئي لمخلوق حي يعيش في مجتمعك الحيوي.

التفكير الناقد

5. **صمم تجربةً** تحدد فيها نوع العلاقة التكافلية بين حيوان الكسلان، وطحلب أخضر يعيش على شعره.
6. الكتابة في علم البيئة
اكتب قصةً قصيرةً توضح فيها اعتماد بعض المخلوقات الحية على مخلوقات حية أخرى.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447